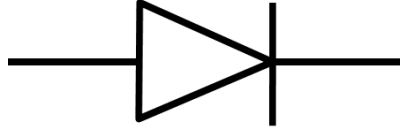


I. Sources du courant électrique continu

- ✓ Le courant électrique continu est produit par des générateurs ayants deux pôles différents : **un pôle positif (+) et un pôle négatif (-)** comme les piles, les batteries ...
- ✓ On symbolise le courant électrique continu par **=** ou par **DC.**

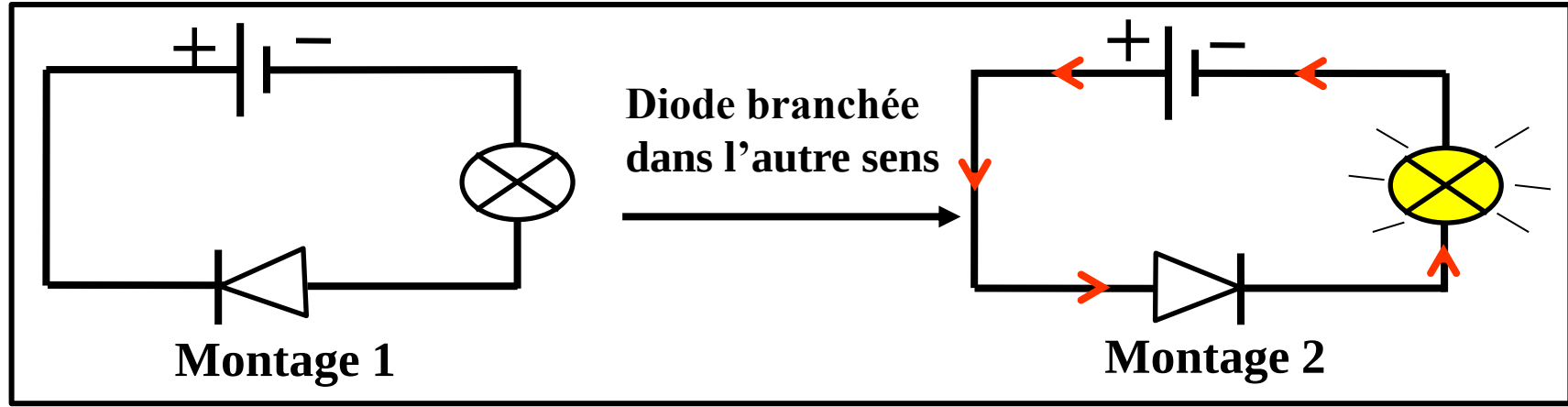
II. Sens conventionnel du courant électrique

1) La diode

- ✓ la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens.
- ✓ On symbolise la diode par: 
- ✓ Le **sens passant**, est celui qui correspond au sens de la flèche de son symbole. l'autre sens est **bloquant**.

2) Sens conventionnel du courant électrique

a. **Expérience** : Réalisons les deux circuits suivants :



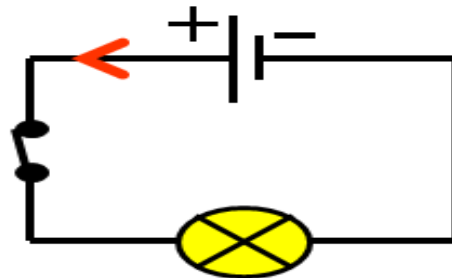
b. **Observation**

Montage 1 : La lampe ne s'allume pas, **la diode** ne laisse pas **passer le courant**, on dit qu'elle est branchée dans le sens bloquant.

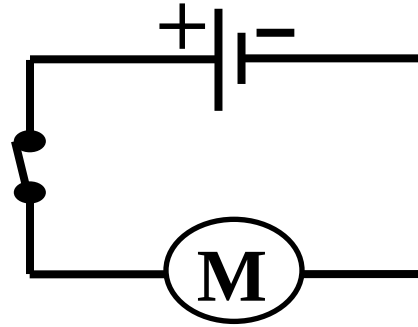
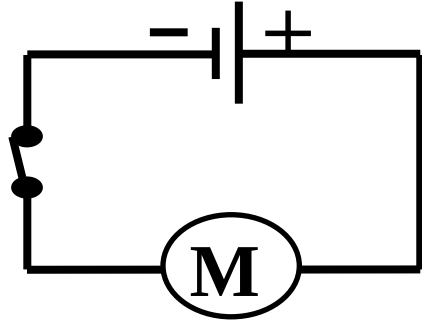
Montage 2 : La lampe s'allume. La diode laisse passer le courant, on dit qu'elle est branchée dans le sens passant

c. Conclusion :

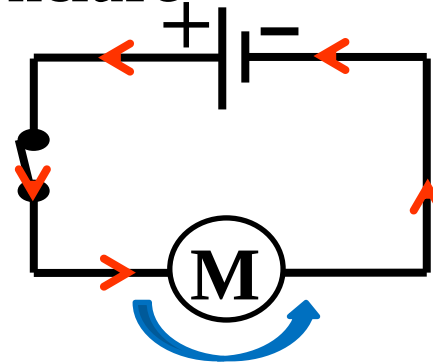
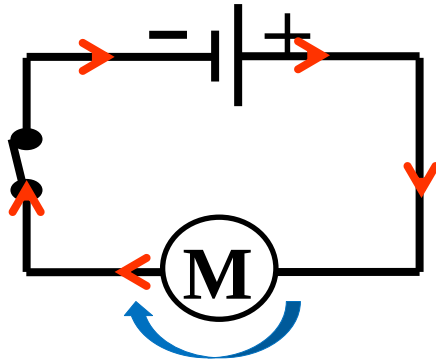
- ✓ Dans un circuit électrique le courant électrique circule toujours de la borne **positive (+)** vers la borne **négative (-)** (à l'extérieur du générateur).
- ✓ On représente le sens du courant par une flèche placée sur un fil de connexion:



Application 1 : Réalisez les deux montages suivants:



Indiquer dans chaque cas le sens du courant électrique et le sens de rotation du moteur. Conclure

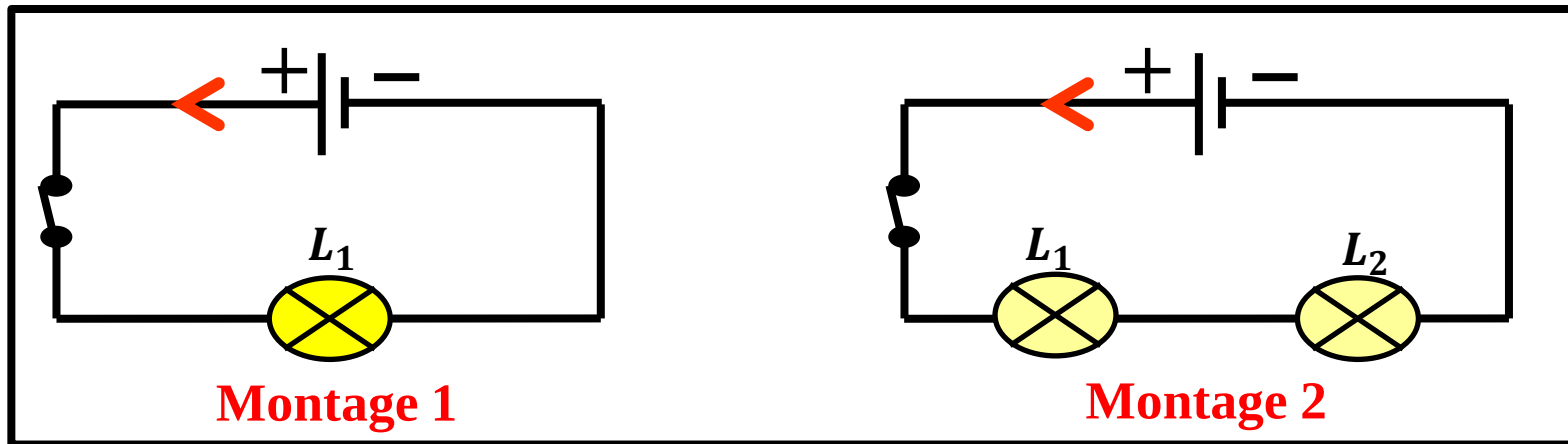


Conclusion : Le sens de rotation du moteur dépend du sens du **courant électrique** dans le circuit

III. Intensité du courant électrique

1) Notion d'intensité électrique

a. Expérience : Réalisons les deux circuits suivants :



b. Observation et interprétation

- ✓ Lorsqu'on ajoute une lampe L_2 (montage 2), On observe que l'éclat des deux lampes devient **faible**.

- ✓ On dit que le courant électrique dans le montage 1 **est plus intense** que le courant électrique dans le montage 2.

c. Conclusion

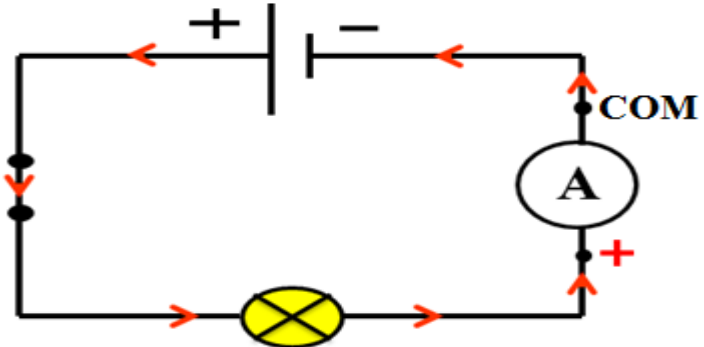
- ✓ **L'intensité électrique**, notée **I**, est la **quantité d'électricité** circulant dans un circuit électrique.
- ✓ L'unité de l'intensité est **l'ampère**, de symbole **A**.
- ✓ Il existe des multiples et sous multiples de l'ampère :

A	.	.	mA	.	.	μA

Application: $1\text{A} = \dots\dots\dots \text{mA}$ / $1\mu\text{A} = \dots\dots\dots \text{mA}$

2) Mesure de l'intensité du courant électrique

- ✓ On mesure l'intensité du courant électrique avec un appareil appelé: **Ampèremètre**.
- ✓ On symbolise l'ampèremètre par : 
- ✓ L'ampèremètre est polarisé, il se branche toujours en série dans le circuit, de telle manière que le courant qui le traverse entre par sa borne positive.



❑ Principe de lecture d'un ampèremètre analogique

- ✓ La mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par trois données qui serviront au calcul de l'intensité du courant électrique:

C : Le calibre, c'est l'intensité maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur de l'ampèremètre

n : La position de l'aiguille sur l'échelle de lecture.

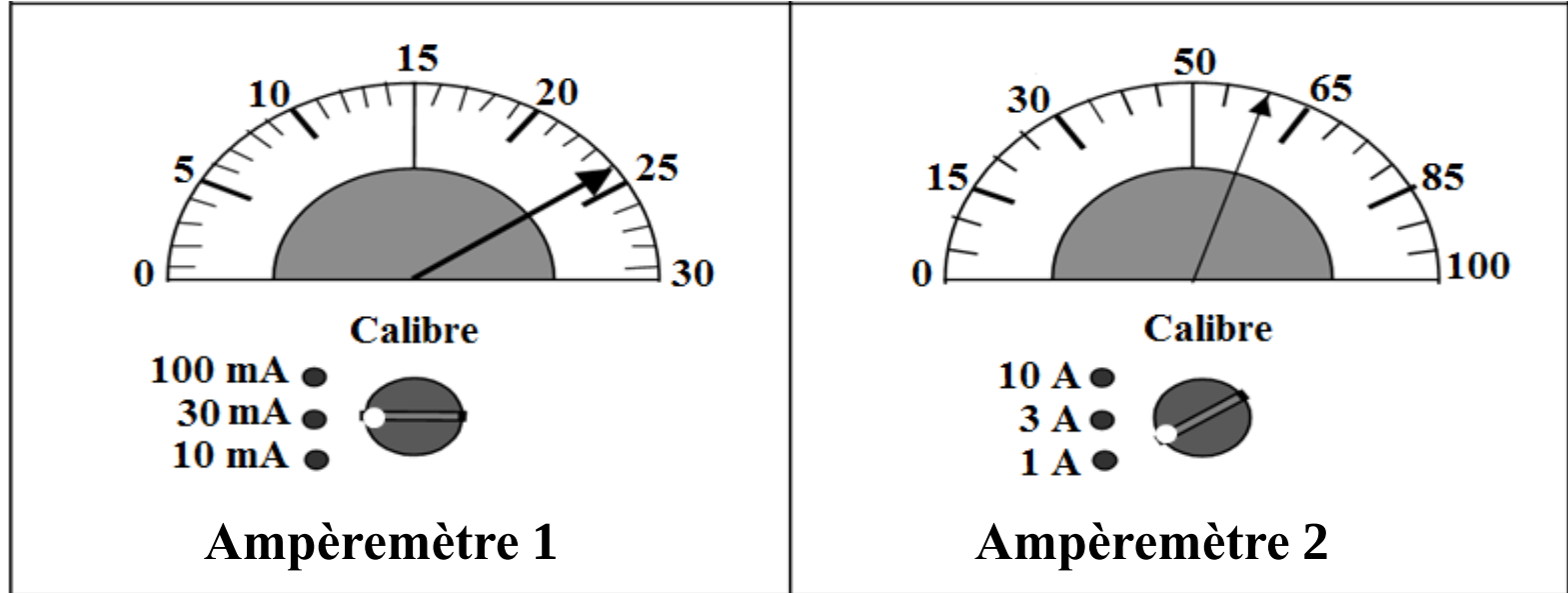
N : Le nombre total de graduations de l'échelle de lecture.

On calcule l'intensité **I** à l'aide de la formule :

$$I = \frac{C \times n}{N}$$

Application 2 :

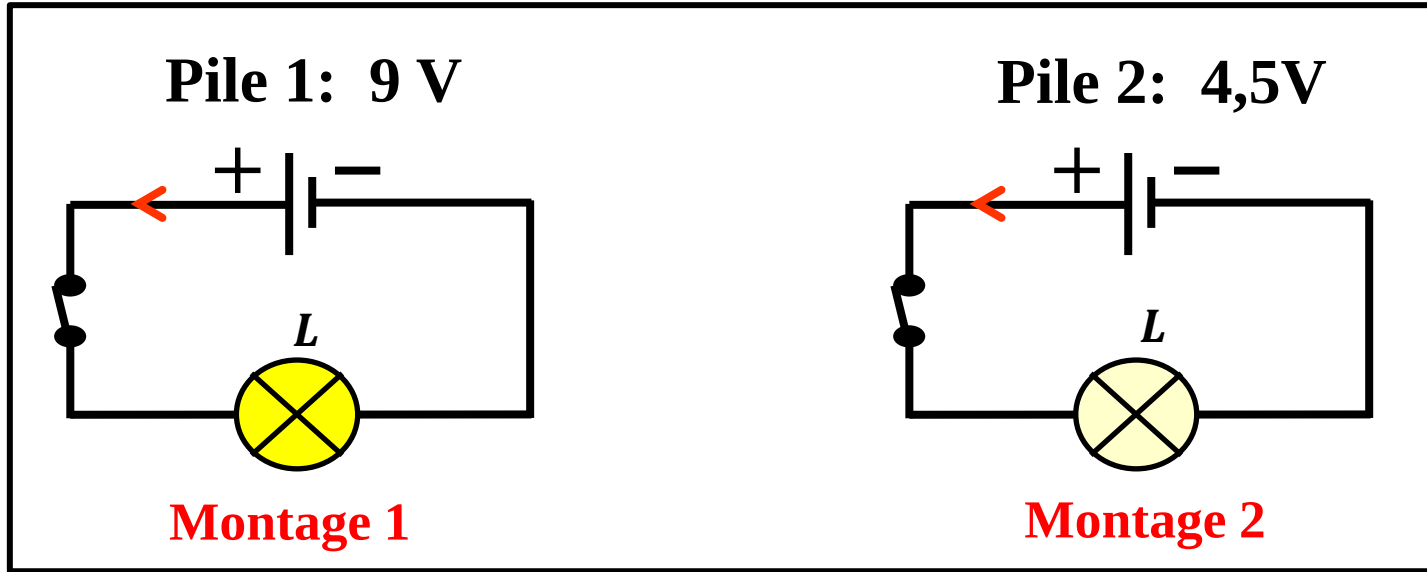
Calculer les intensités à partir des schémas d'écran des ampèremètres analogiques suivants.



IV. Tension électrique

1) Notion de tension électrique

a. **Expérience:** Réalisons les deux circuits suivants



b. Observation et interprétation

- ✓ L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage 2. **On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile 2**
- ✓ Les valeurs **9 V** et **4,5 V** représentent **les tensions électriques** aux bornes de chaque pile.

c. Conclusion

- ✓ La tension électrique est une grandeur physique, son symbole est **U**, elle **donne naissance** au courant électrique.
- ✓ L'unité de la tension électrique est le **Volt**, de symbole : **V**
- ✓ Il existe des multiples et sous multiples de volt

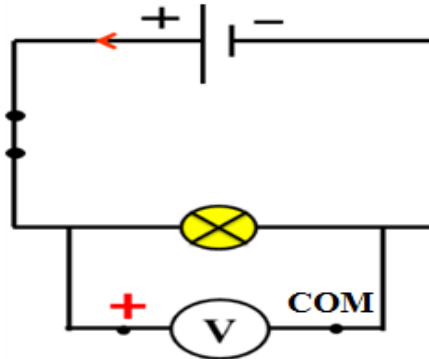
KV	.	.	V	.	.	mV

Application: 1KV = V / 1mV = V

2) Mesure de tension électrique

- ✓ Pour mesurer la tension électrique, on utilise un appareil appelé: **voltmètre**.
- ✓ On symbolise le **voltmètre** par : 
- ✓ Le voltmètre se branche **en dérivation** avec le dipôle dont on veut mesurer la tension.

Exemple: Mesure de la tension aux bornes de la lampe



❑ Principe de lecture d'un voltmètre analogique

On calcule la tension électrique **U** à l'aide de la formule :

$$U = \frac{C \times n}{N}$$

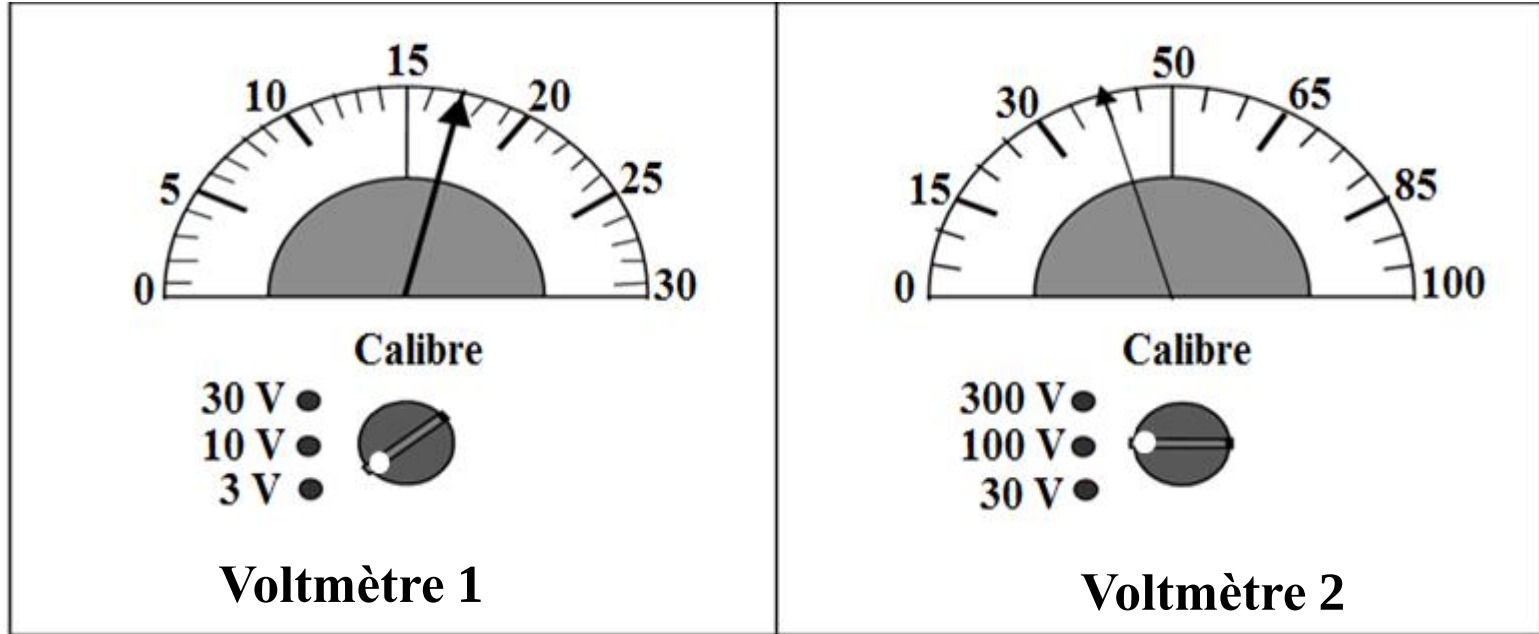
C : Le calibre, c'est la tension maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur du voltmètre

n : La position de l'aiguille sur l'échelle de lecture.

N : Le nombre total de graduations de l'échelle de lecture.

Application 3 :

Calculer les tensions à partir des schémas d'écran des voltmètres analogiques suivants.



Remarque :

Pour la mesure de l'intensité ou la tension on utilise aussi un appareil numérique multifonction s'appelle **le multimètre**.

- ✓ **Le voltmètre** on utilise les bornes **(V et COM)**.
- ✓ **L'ampèremètre** on utilise les bornes **(10A et COM)** ou **(mA et COM)** suivant les calibres désirés.
- ✓ Pour que la mesure soit la plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur mesurée.
- ✓ Si la valeur mesurée est supérieure au calibre utilisé, le multimètre **affiche 1**.
- ✓ Pour afficher une valeur positive, la borne COM du multimètre doit être branchée du côté de la borne moins du générateur